Introdução à Ciência de Dados

Prof. Silvio Menezes

TURMA 1 - Aula 2

Onde Ficamos

EXEMPLO 1 – Dados equilibrados (normal)
TMA (minutos):
5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9
Cálculo:
Média ≈ 7
Mediana = 7
Moda = 7
- Aqui tudo é parecido.

Interpretação:
O comportamento é relativamente estável.

EXEMPLO 2 – Um valor extremo (outlier)
TMA (minutos):
5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, **25**
Cálculo:
Média ≈ 8,8
Mediana = 7
Moda = 7
- A média aumentou muito por causa de um único atendimento longo.

Interpretação:
A média sugere piora geral.
Mas a mediana mostra que o comportamento típico continua 7 minutos.
- Aqui algo merece atenção:

Há um atendimento anormal.

EXEMPLO 3 – Dois comportamentos distintos (bimodal)
TMA (minutos):
2, 3, 3, 4, 4, 9, 10, 10, 11, 12
Cálculo:
Média = 6,8
Mediana = 6,5
Moda = 3 e 10 (duas modas)
- Agora a situação é diferente.

Média está no meio
Mediana está no meio
Mas ninguém está "no meio"
Temos dois grupos:
Atendimentos muito rápidos
Atendimentos muito demorados
- Aqui claramente "algo merece atenção":

Existem dois padrões de atendimento.

Se eu disser que o TMA médio é 6,8 minutos, isso descreve realmente o atendimento?

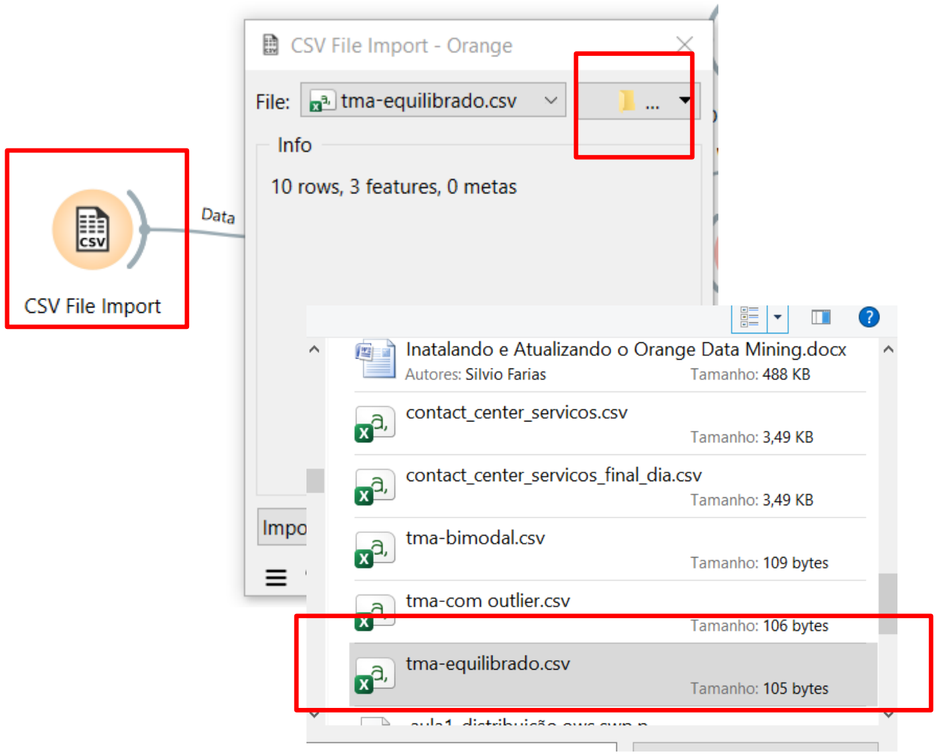
Explorar dados é o primeiro passo para decisões melhores

Quantas vezes tomamos decisões olhando apenas a média?

Abra o Fluxo da Aula Anterior

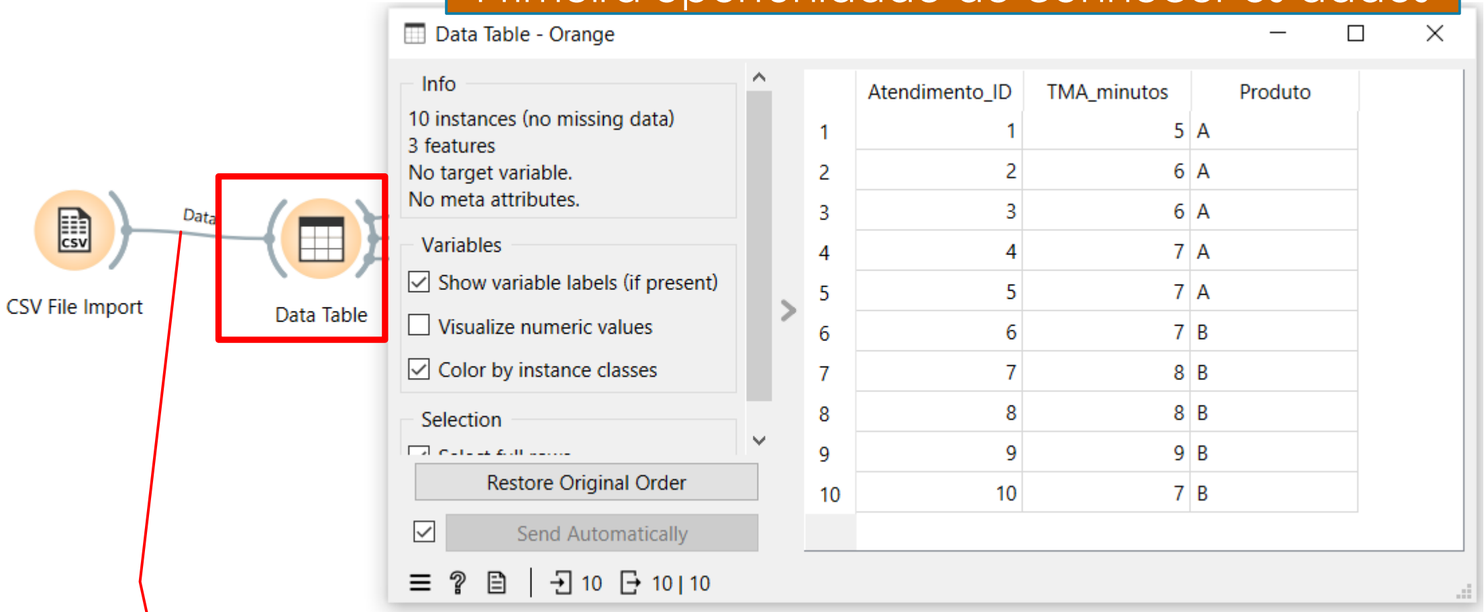
Exercicio Anterior
Workflow que Exploramos

1º Importação de dados



2º Confirmação da importação

Primeira oportunidade de conhecer os dados



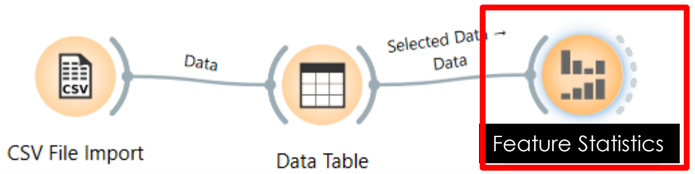
	Atendimento_ID	TMA_minutos	Produto
1	1	5	A
2	2	6	A
3	3	6	A
4	4	7	A
5	5	7	A
6	6	7	B
7	7	8	B
8	8	8	B
9	9	9	B
10	10	7	B

Não Esqueçer de sempre interligar os widgets

IT'S TALENT

Exercicio Anterior
Workflow que Exploramos

3º Estatisticas descritivas dos dados – Feature Statistics



Feature Statistics - Orange

	Name	Distribution	Mean	Mode	Median	Dispersion	Min.	Max.	Missing
N	Atendimento_ID		5.50	1	5.50	0.52	1	10	0 (0 %)
N	TMA_minutos		7	7	7	0.16	5	9	0 (0 %)
C	Produto			A		0.693			0 (0 %)

Color: None

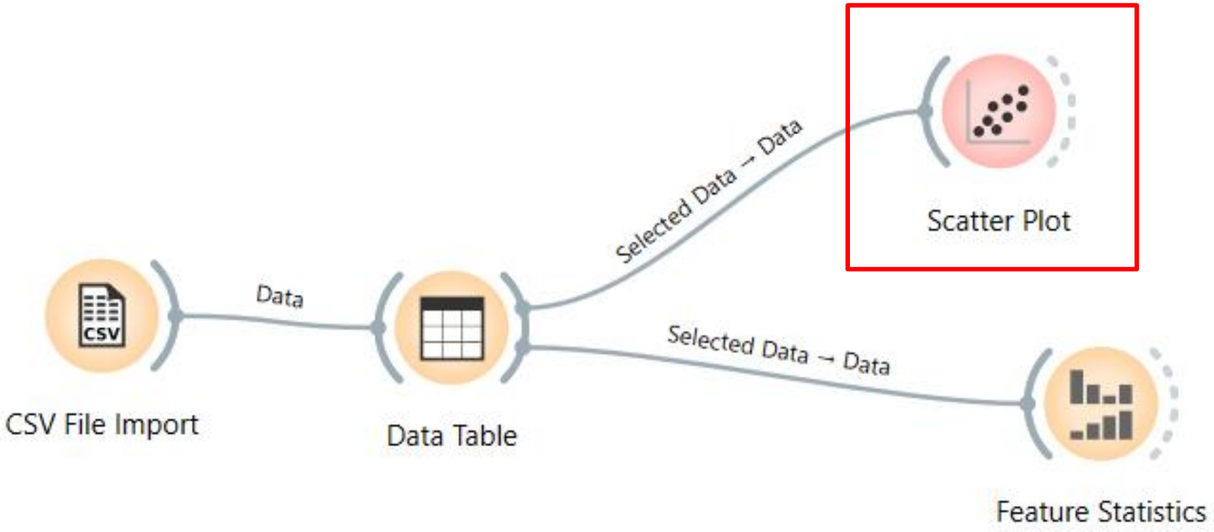
Send Automatically

10 - | 3

IT'S TALENT

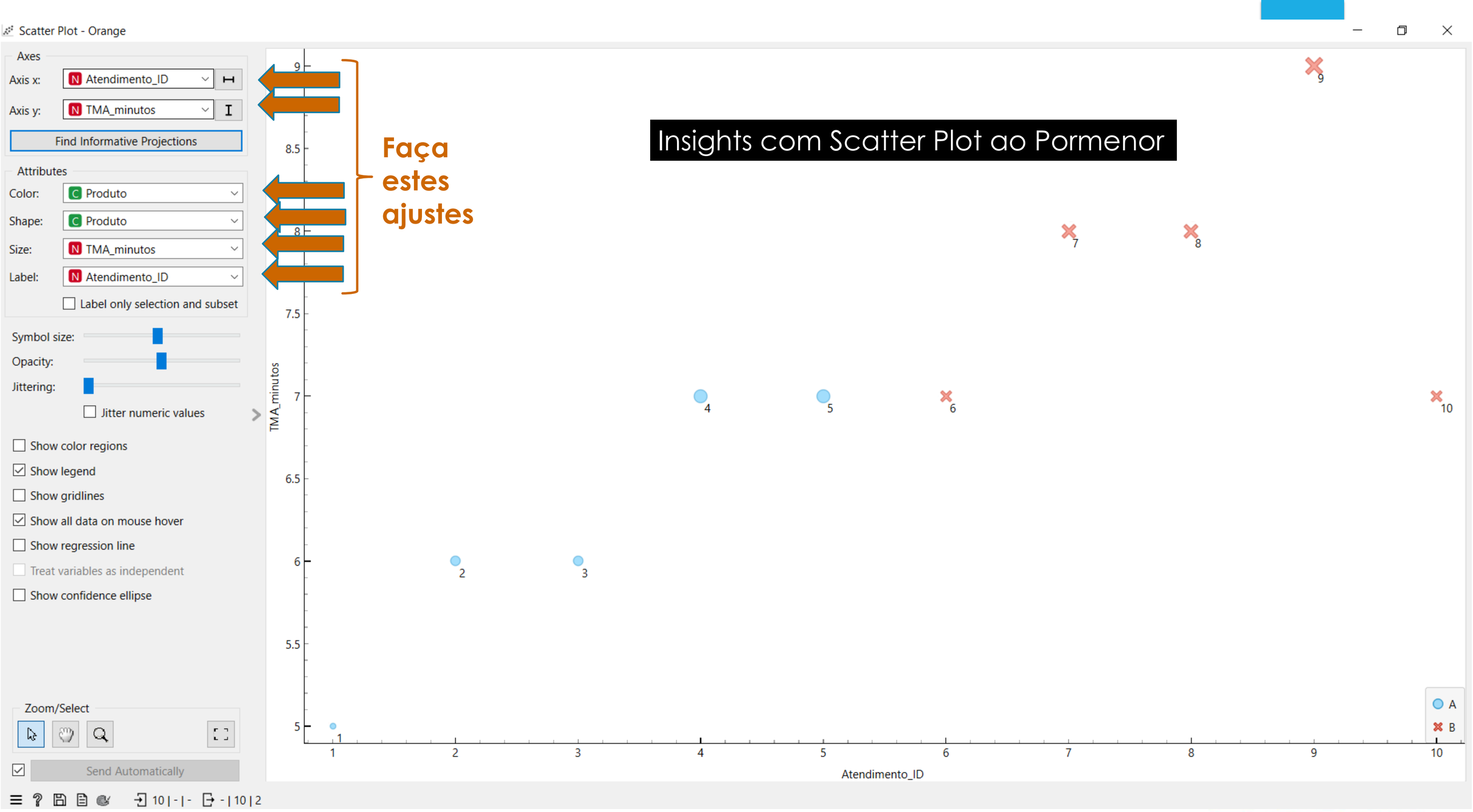
Exercicio Anterior
Workflow que Exploramos

4º Grafico de Dispersão – Scatter Plot



IT'S TALENT

Insights com Scatter Plot ao Pormenor

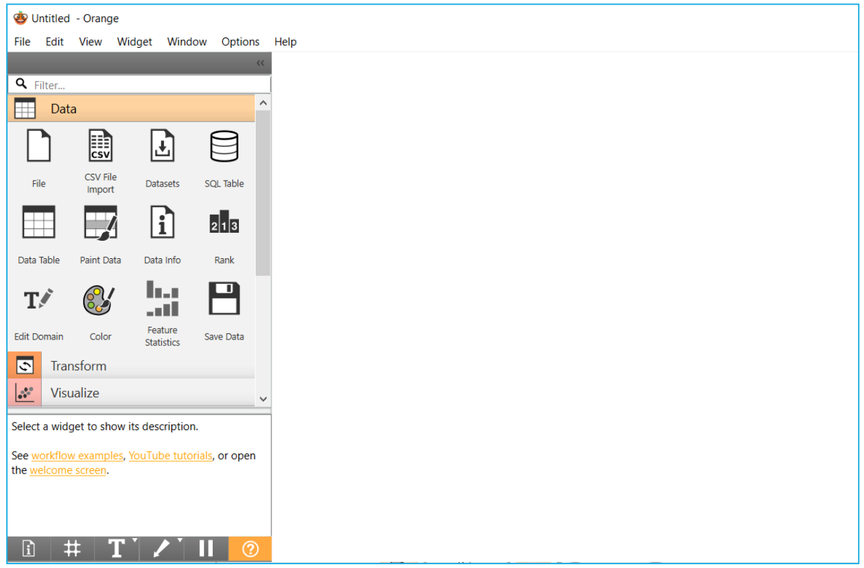


ATIVIDADE INDIVIDUAL
Exercicio 3

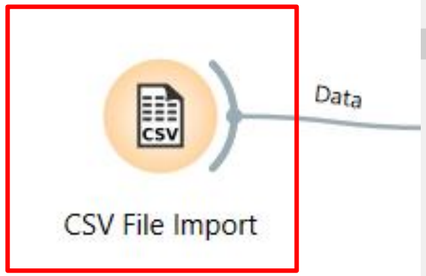
Criando o Seu Fluxo

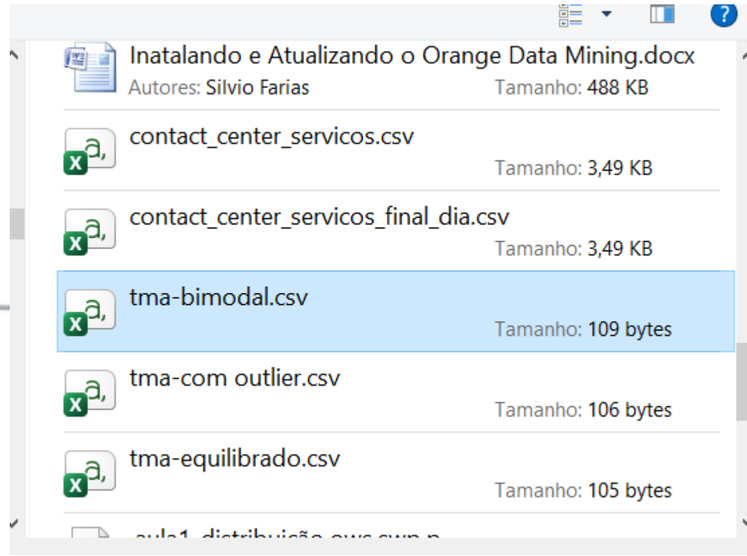
Objetivo: Analisar o ficheiro **tma-bimodal.csv**

Se já estiver com o Oragen em execução use a opção: **File->New**



Comece o seu fluxo(workflow) com o CSV File Import e faça o input do dataset



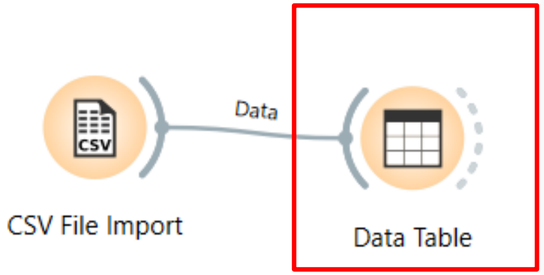


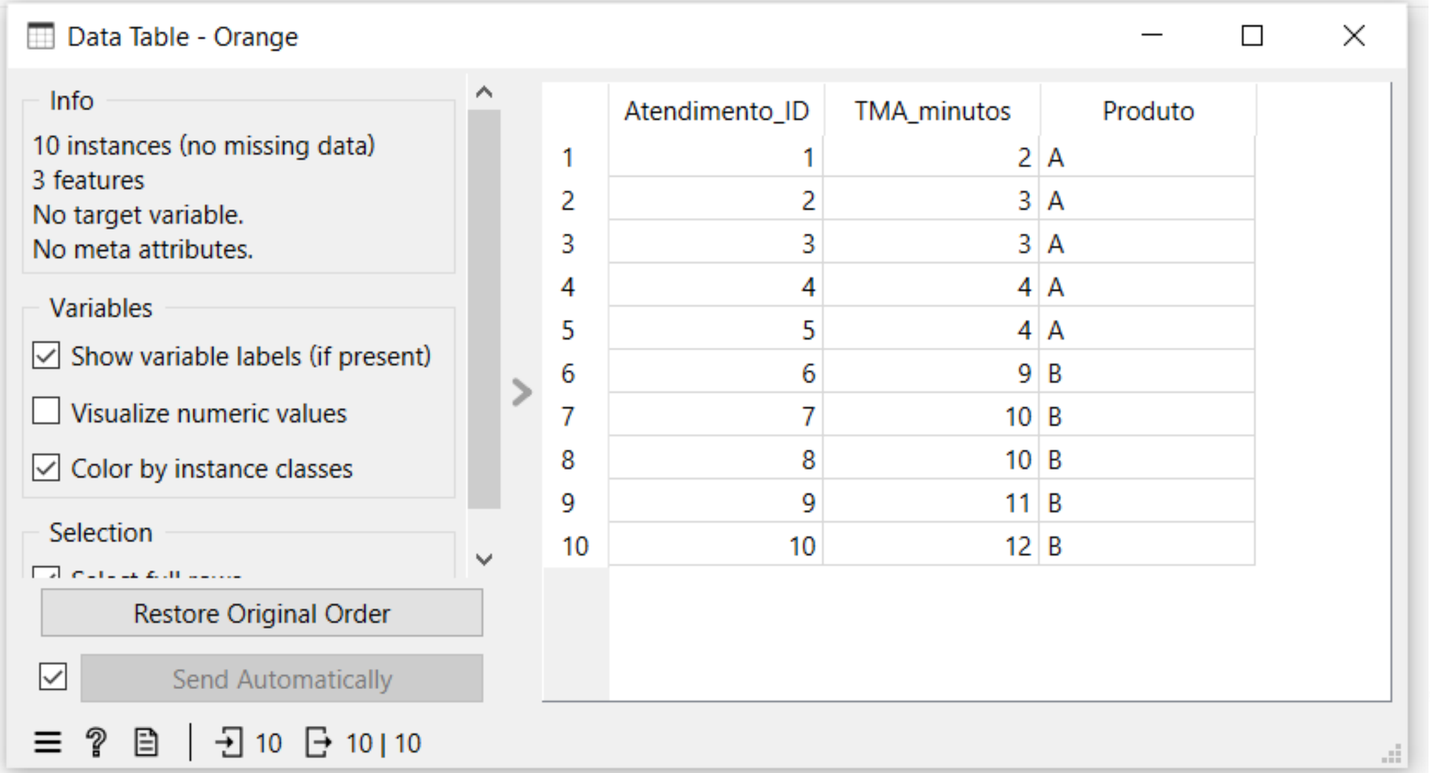
IT'S TALENT

Criando o Seu Fluxo

Objetivo: Analisar o ficheiro **tma-bimodal.csv**

Vamos confirmar o resultado da importação de dados



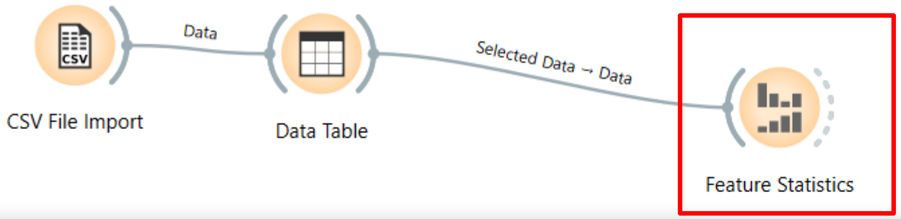


	Atendimento_ID	TMA_minutos	Produto
1	1	2	A
2	2	3	A
3	3	3	A
4	4	4	A
5	5	4	A
6	6	9	B
7	7	10	B
8	8	10	B
9	9	11	B
10	10	12	B

Criando o Seu Fluxo

Objetivo: Analisar o ficheiro **tma-bimodal.csv**

Inclua agora no fluxo o **Feature Statistics** e identifique a diferença da situação anterior!



Feature Statistics - Orange

	Name	Distribution	Mean	Mode	Median	Dispersion	Min.	Max.	Missing
N	Atendimento_ID		5.50	1	5.50	0.52	1	10	0 (0 %)
N	TMA_minutos		6.80	3	6.50	0.55	2	12	0 (0 %)
C	Produto			A		0.693			0 (0 %)

Color: None

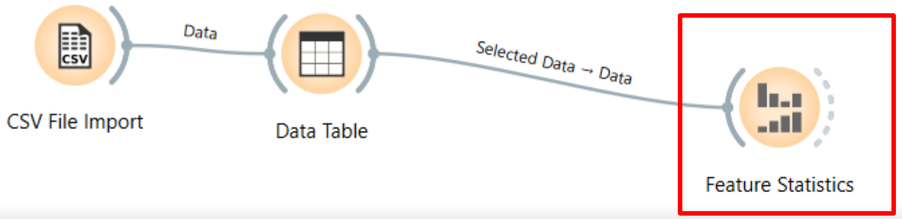
Send Automatically

10 - | 3

Criando o Seu Fluxo

Objetivo: Analisar o ficheiro **tma-bimodal.csv**

Inclua no fluxo o Feature Statistics e identifique a diferença da situação anterior!



Consegues perceber algo prático?

Feature Statistics - Orange

	Name	Distribution	Mean	Mode	Median	Dispersion	Min.	Max.	Missing
N	Atendimento_ID		5.50	1	5.50	0.52	1	10	0 (0 %)
N	TMA_minutos		6.80	3	6.50	0.55	2	12	0 (0 %)
C	Produto			A		0.693			0 (0 %)

Color: None

Send Automatically

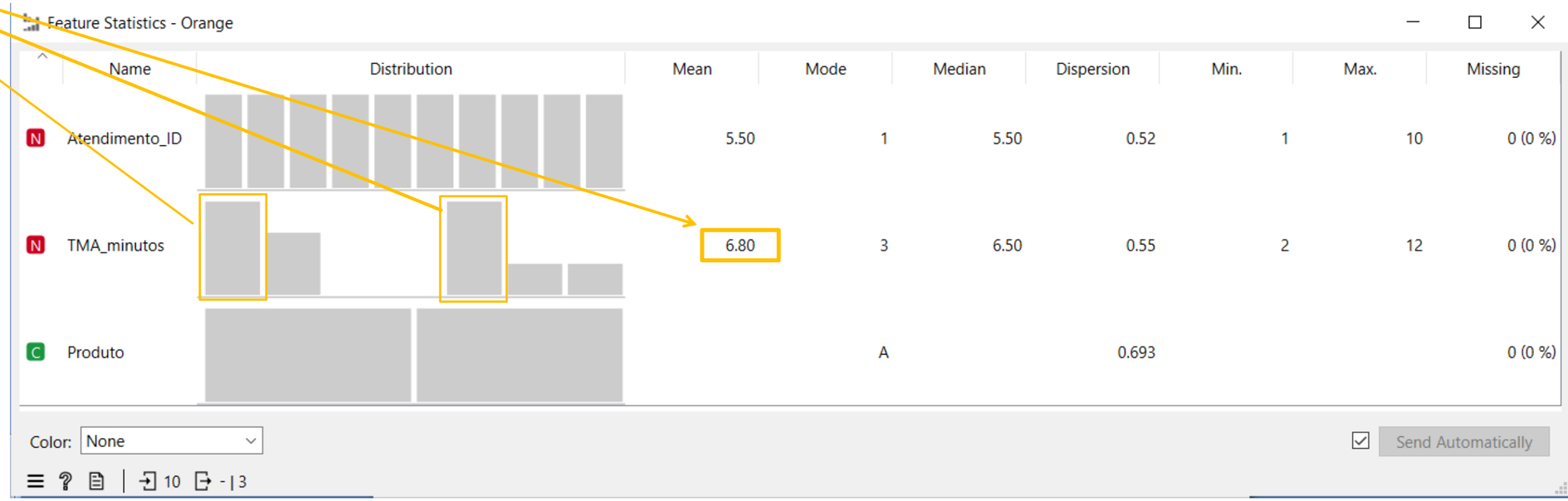
10 - | 3

Criando o Seu Fluxo

Objetivo: Analisar o ficheiro **tma-bimodal.csv**

Análise em Profundidade

Alguns atendimentos longos estão a puxar a média para cima



Name	Distribution	Mean	Mode	Median	Dispersion	Min.	Max.	Missing
Atendimento_ID		5.50	1	5.50	0.52	1	10	0 (0 %)
TMA_minutos		6.80	3	6.50	0.55	2	12	0 (0 %)
Produto			A		0.693			0 (0 %)

Criando o Seu Fluxo

Objetivo: Analisar o ficheiro **tma-bimodal.csv**

Análise em Profundidade

Alguns atendimentos longos estão a puxar a média para cima

Name	Distribution	Mean	Mode	Median	Dispersion	Min.	Max.	Missing
Atendimento_ID		5.50	1	5.50	0.52	1	10	0 (0 %)
TMA_minutos		6.80	3	6.50	0.55	2	12	0 (0 %)
Produto			A		0.693			0 (0 %)

INSIGHTS: o processo gira em torno de **6–7 minutos**

Muitos atendimentos são rápidos (3 min)

- **Risco:** poucos casos complexos podem estar impactando eficiência geral.
- Produto A é o mais frequente no atendimento.

ATIVIDADE INDIVIDUAL
Exercicio 3

PRÁTICA DE DATA MINING

Objetivo: Extrair insights do ficheiro **contact_center_servicos_final_dia.csv**

1. Certifique-se que tens acesso aos ficheiros da aula anterior, caso contrario baixe novamente do link: https://github.com/Silviom-prof/introDS

2. Aceder o Orange e criar um workflow para fazer o import, visualizar, explorar diversas dimensões pelo scatter plot

3. **APÓS ANALISAR OS GRAFICOS. Prepare suas conclusões conforme a seguinte orientação** :
Elabore um texto com sua conclusões, e print os graficos que suportam suas conclusões.

IT'S TALENT

Antes de analisar, precisamos entender o dado

Considerando que o contexto de dados (tabela ao lado), podemos analisar “Recontato_7d” sem olhar para “Resolvido_1o_Contato” ou “Tempo_Resolucao_min”?

Análise começa por compreender o significado das variáveis.

Detalhe do Dataset

Campo	Conteudo
Caso_ID	Identificador único do atendimento
Data	Data do atendimento
Canal	Meio de contacto (Telefone, WhatsApp, App, Email)
Segmento	Tipo de cliente (Standard, Gold)
Servico	Serviço contratado (Internet, TV, Movel)
Tipo_Problema	Categoria do problema reportado
Prioridade	Nível de urgência (Baixa, Media, Alta)
Resolvido_1o_Contato	Indica se foi resolvido no primeiro contacto
Recontato_7d	Indica se houve novo contacto em até 7 dias
Tempo_Espera_seg	Tempo de espera antes de atendimento
Tempo_Resolucao_min	Tempo total para resolver o caso
Satisfacao_1a5	Avaliação do cliente (1–5)
Escalado_Backoffice	Se o caso foi encaminhado internamente
Compensacao_Oferecida	Se foi oferecida compensação ao cliente
Cliente_Alto_Valor	Indica cliente estratégico
Cancelou_30d	Indica cancelamento do serviço nos 30 dias seguintes

IT'S TALENT

Tipos de Variáveis em Ciência de Dados

Numéricas
Medem quantidade
Permitem média, correlação, dispersão

Categóricas
Representam grupos/identificação definidos

Binárias
Tem apenas dois valores

Detalhe do Dataset

Campo	Conteudo
Caso_ID	Identificador único do atendimento
Data	Data do atendimento
Canal	Meio de contacto (Telefone, WhatsApp, App, Email)
Segmento	Tipo de cliente (Standard, Gold)
Servico	Serviço contratado (Internet, TV, Movel)
Tipo_Problema	Categoria do problema reportado
Prioridade	Nível de urgência (Baixa, Media, Alta)
Resolvido_1o_Contato	Indica se foi resolvido no primeiro contacto
Recontato_7d	Indica se houve novo contacto em até 7 dias
Tempo_Espera_seg	Tempo de espera antes de atendimento
Tempo_Resolucao_min	Tempo total para resolver o caso
Satisfacao_1a5	Avaliação do cliente (1–5)
Escalado_Backoffice	Se o caso foi encaminhado internamente
Compensacao_Oferecida	Se foi oferecida compensação ao cliente
Cliente_Alto_Valor	Indica cliente estratégico
Cancelou_30d	Indica cancelamento do serviço nos 30 dias seguintes

IT'S TALENT

Voltando à Nossa Atividade

Objetivo: Extrair insights do ficheiro **contact_center_servicos_final_dia.csv**

1. Certifique-se que tens acesso aos ficheiros da aula anterior, caso contrario baixe novamente do link: https://github.com/Silviom-prof/introDS

2. Aceder o Orange e criar um workflow para fazer o import, visualizar, explorar diversas dimensões pelo scatter plot

3. **APÓS ANALISAR OS GRAFICOS. Preparem suas conclusões conforme a seguinte orientação** :
Elabore tópicos curtos com as suas conclusões, e inclua os graficos que suportam estas conclusões.

Detalhe do Dataset

Campo	Conteudo
Caso_ID	Identificador único do atendimento
Data	Data do atendimento
Canal	Meio de contacto (Telefone, WhatsApp, App, Email)
Segmento	Tipo de cliente (Standard, Gold)
Servico	Serviço contratado (Internet, TV, Movel)
Tipo_Problema	Categoria do problema reportado
Prioridade	Nível de urgência (Baixa, Media, Alta)
Resolvido_1o_Contato	Indica se foi resolvido no primeiro contacto
Recontato_7d	Indica se houve novo contacto em até 7 dias
Tempo_Espera_seg	Tempo de espera antes de atendimento
Tempo_Resolucao_min	Tempo total para resolver o caso
Satisfacao_1a5	Avaliação do cliente (1–5)
Escalado_Backoffice	Se o caso foi encaminhado internamente
Compensacao_Oferecida	Se foi oferecida compensação ao cliente
Cliente_Alto_Valor	Indica cliente estratégico
Cancelou_30d	Indica cancelamento do serviço nos 30 dias seguintes

IT'S TALENT

Voltando à Nossa Atividade

Questões que podem suportar decisões importantes!!!!

1-Clientes Gold cancelam menos que Standard?

2-Quais problemas geram mais recontato?

3-Canal influencia resolução no primeiro contacto?

4-Clientes de alto valor estão a receber tratamento adequado(Resolvido_1º_Contato)?

5-Atendimento direcionados para backoffice influenciam a qualidade para o cliente?

Detalhe do Dataset

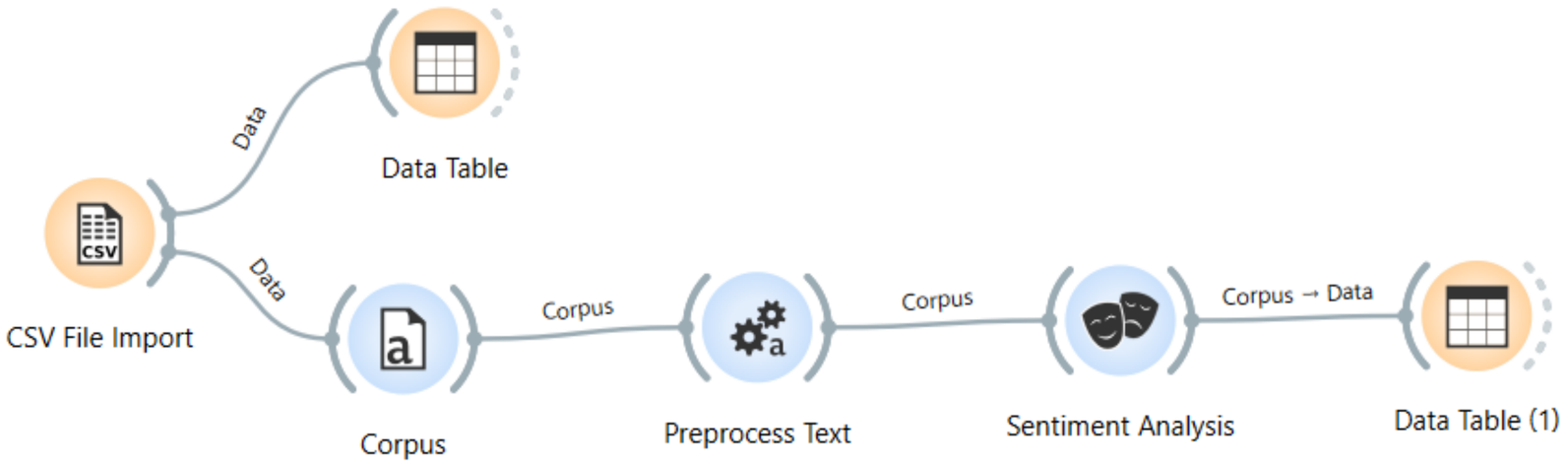
Campo	Conteudo
Caso_ID	Identificador único do atendimento
Data	Data do atendimento
Canal	Meio de contacto (Telefone, WhatsApp, App, Email)
Segmento	Tipo de cliente (Standard, Gold)
Servico	Serviço contratado (Internet, TV, Movel)
Tipo_Problema	Categoria do problema reportado
Prioridade	Nível de urgência (Baixa, Media, Alta)
Resolvido_1o_Contato	Indica se foi resolvido no primeiro contacto
Recontato_7d	Indica se houve novo contacto em até 7 dias
Tempo_Espera_seg	Tempo de espera antes de atendimento
Tempo_Resolucao_min	Tempo total para resolver o caso
Satisfacao_1a5	Avaliação do cliente (1–5)
Escalado_Backoffice	Se o caso foi encaminhado internamente
Compensacao_Oferecida	Se foi oferecida compensação ao cliente
Cliente_Alto_Valor	Indica cliente estratégico
Cancelou_30d	Indica cancelamento do serviço nos 30 dias seguintes

IT'S TALENT

ATIVIDADE INDIVIDUAL
Exercício 4

Analisando Comentarios de Clientes

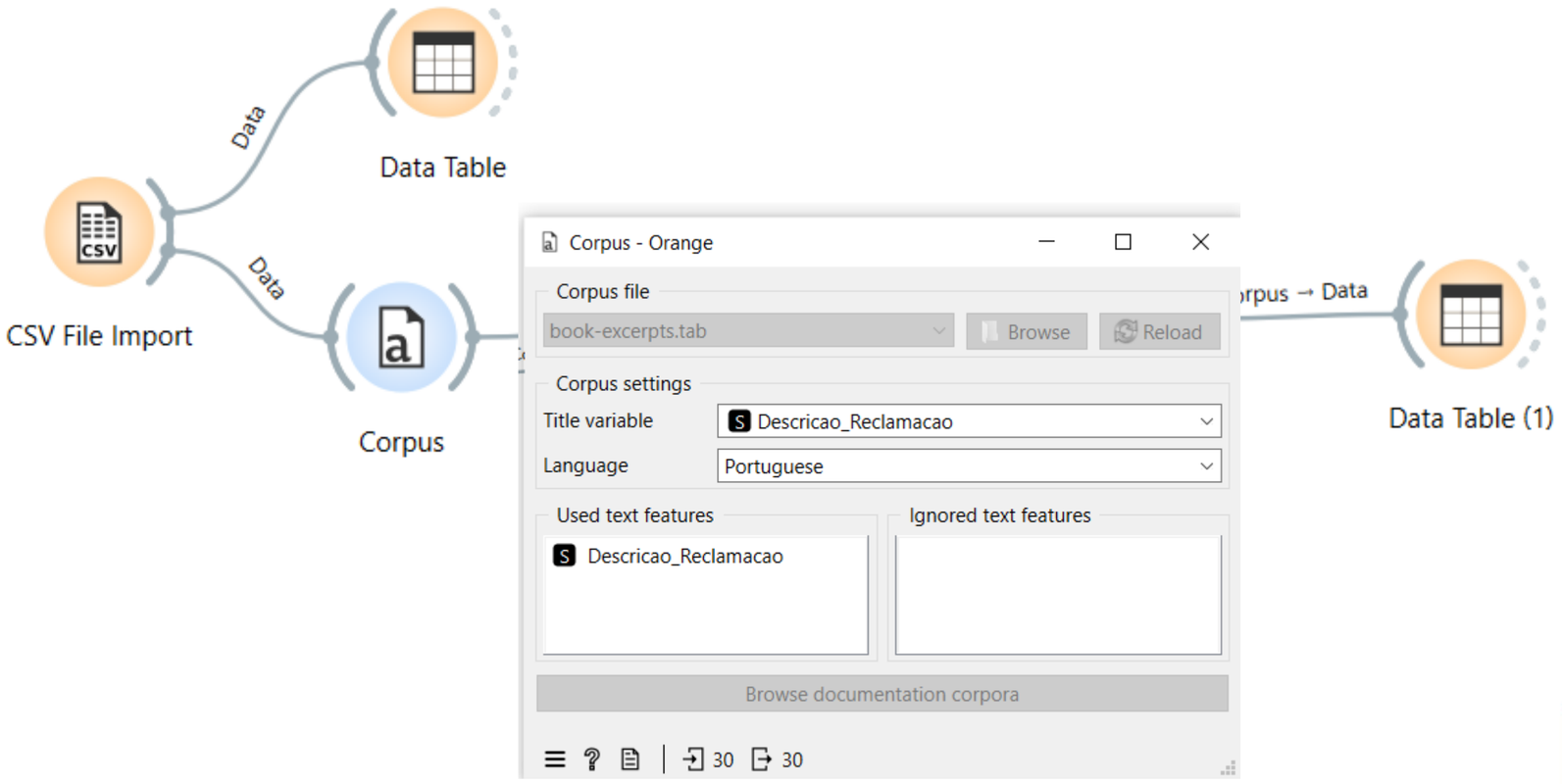
Objetivo: Extrair insights do ficheiro **Aula 2-ex4.csv**



IT'S TALENT

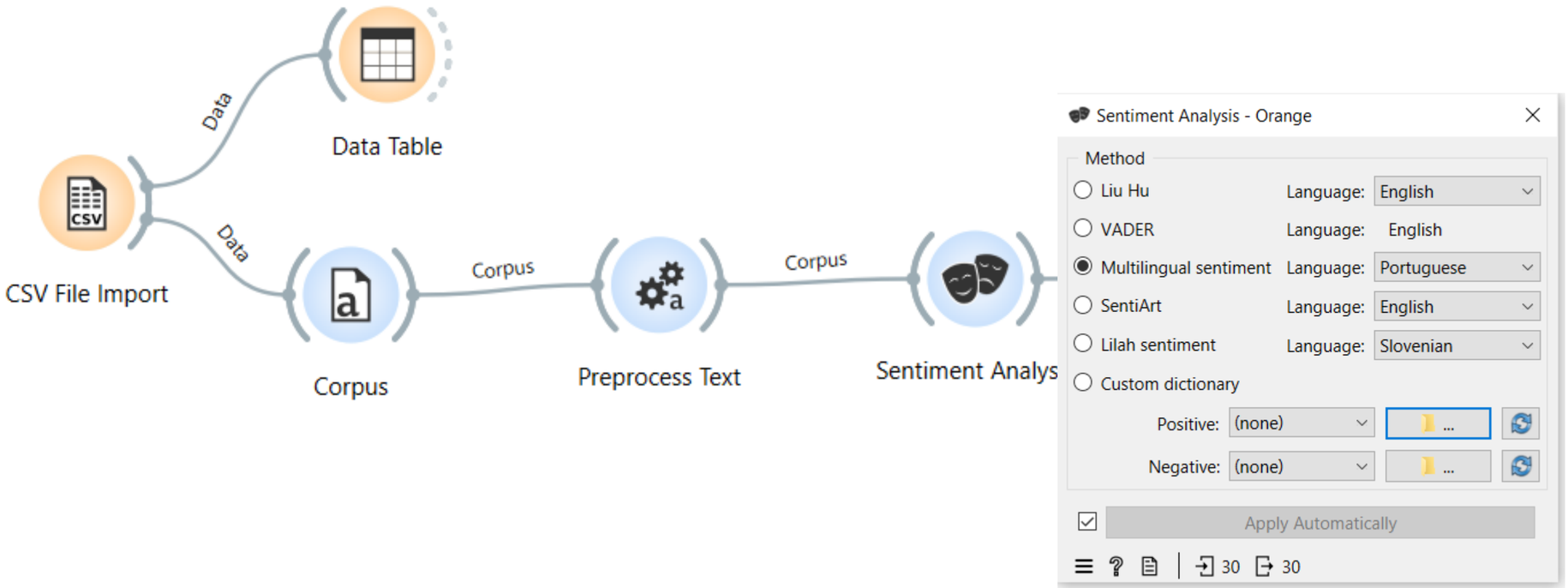
Analisando Comentarios de Clientes

Objetivo: Extrair insights do ficheiro **Aula 2-ex4.csv**



Analisando Comentarios de Clientes

Objetivo: Extrair insights do ficheiro **Aula 2-ex4.csv**



Analisando Comentarios de Clientes

Objetivo: Extrair insights do ficheiro **Aula 2-ex4.csv**

Data Table (1) - Orange

Info
30 instances (no missing data)
9 features
No target variable.
1 meta attribute

Variables
- [x] Show variable labels (if present)
- [ ] Visualize numeric values
- [x] Color by instance classes

Selection
- [x] Select full rows

Restore Original Order

Send Automatically

30 | 1 | 30

title	scricao_Reclamac True	ID_Caso	Canal	Segmento	Servico	Tipo_Problema	Satisfacao_1a5	Recontato_7d	Cancelou_30d	sentiment
1	Estou há três di...	1	Telefone	Standard	Internet	Sem_Sinal	1	Sim	Sim	0
2	Fui cobrado du...	2	WhatsApp	Gold	Movel	Cobranca	1	Sim	Sim	0
3	A instalação de...	3	App	Standard	TV	Instalacao	3	Nao	Nao	25
4	A internet está ...	4	Telefone	Gold	Internet	Lentidao	2	Sim	Nao	0
5	Gostaria apena...	5	Email	Standard	Movel	Plano_Pacote	4	Nao	Nao	0
6	Atendimento p...	6	Telefone	Standard	Internet	Cobranca	1	Sim	Sim	0
7	A imagem está ...	7	WhatsApp	Gold	TV	Qualidade_Ima...	2	Sim	Nao	0
8	O sinal caiu alg...	8	App	Standard	Movel	Rede	3	Nao	Nao	-16.6667
9	Excelente atend...	9	Telefone	Gold	Internet	Sem_Sinal	5	Nao	Nao	25
10	Instalaram no p...	10	WhatsApp	Standard	Internet	Instalacao	5	Nao	Nao	20
11	Cobrança indev...	11	Telefone	Standard	Movel	Cobranca	1	Sim	Sim	0
12	Esperava mais ...	12	Email	Gold	Internet	Lentidao	2	Sim	Nao	25
13	Sem sinal desd...	13	App	Standard	TV	Sem_Sinal	2	Sim	Nao	-33.3333
14	Gostaria de faz...	14	Telefone	Gold	Movel	Plano_Pacote	4	Nao	Nao	0
15	Melhorou depo...	15	WhatsApp	Standard	Internet	Lentidao	4	Nao	Nao	0
16	Cobrança confu...	16	Telefone	Standard	TV	Cobranca	3	Sim	Nao	0
17	Estou extrema...	17	App	Gold	Internet	Sem_Sinal	1	Sim	Sim	-50
18	O sinal varia m...	18	Telefone	Standard	Movel	Rede	2	Sim	Nao	0
19	Equipe muito p...	19	Email	Gold	TV	Instalacao	5	Nao	Nao	25
20	Não concordo ...	20	WhatsApp	Standard	Internet	Cobranca	2	Sim	Nao	0
21	A conexão está ...	21	Telefone	Gold	Internet	Lentidao	3	Nao	Nao	0
22	Sem internet m...	22	App	Standard	Movel	Rede	1	Sim	Sim	0
23	Imagem melhor...	23	Email	Standard	TV	Qualidade_Ima...	4	Nao	Nao	0
24	Resolvido rapid...	24	Telefone	Gold	Internet	Cobranca	5	Nao	Nao	50
25	Quero cancelar ...	25	WhatsApp	Standard	Movel	Plano_Pacote	1	Sim	Sim	-33.3333
26	Estou cansado ...	26	Telefone	Standard	Internet	Sem_Sinal	1	Sim	Sim	-25
27	Pequenas falha...	27	App	Gold	TV	Qualidade_Ima...	3	Nao	Nao	-33.3333
28	Velocidade abai...	28	Email	Standard	Internet	Lentidao	2	Sim	Nao	0
29	Cobrança ajust...	29	Telefone	Gold	Movel	Cobranca	4	Nao	Nao	-25
30	Agendamento f...	30	WhatsApp	Standard	Internet	Instalacao	2	Sim	Nao	0

Data Table (1)

Porque as avaliações da IA não estão todas coerentes?